

A Packing of 84 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.701053. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.699369, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.701053\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.699369, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 84/83 = 1.734940$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 174 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

293285023947410038660190312869899072602453595368784301517248006131371262
34838073097226793585419

denominator:

172413793103194044182260639463743885661147263723173457995673116898475498
03717379710706766469378

B Coordinates

84 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N84.txt`.

336407572635	-37056807433	102577110845	390675156011	-68221651977	194489608809	-223659948673	226310898977
-414394502852	160828052845	-13019653816	232011039474	-96973581520	-241847312900	-75632220037	-114152728338
-432889028085	-410606355289	8459319119	271915817428	-66930760236	473939887759	73479922814	-349882964053
31464548581	-58877175434	333543617396	279679254271	53384832791	-61053425418	166294275685	-84219357073
201633089134	-189784587153	-290755126640	358853494473	-135333094276	264466456751	340751238040	281999965114
-195529505425	-17730587500	-206319251060	-80448380377	188174584020	-9265484249	-304802050746	87967652665
348302957269	492771579522	-169599571945	207648005215	742935522472	67387411137	227228291192	-81189817234
103278159489	-48631126259	67796420610	29418198549	297526018597	65974588319	167983672114	-114768315421
381327503434	-288372079982	69627323393	-510373106481	-10456538127	-13908269121	-371380085054	46814541429
-206466382251	-168745721274	-41109870879	-332607790410	-8481564633	-226186452185	322360276847	119947579518
35258411803	-510384358053	343490982065	202601722393	188238810179	-239637375511	-61047858146	-431585945206
-34625089342	10195272328	-277474267740	-396373875954	-327305106404	-185928790791	-134783414529	174633748004
-40282361190	79513609049	216842043042	-113837865243	-148777043142	-427985427148	-344920505522	495296533416
-351783230581	374998033145	53655414674	113277723654	-150948465582	-191911624375	-52440934061	332313199554
176967702480	206491982931	-221057571479	-208922905355	108294863693	206629738986	489683513827	-41657099490
-171876988616	-177077160113	-42802375768	229311525857	198469729668	-317326899690	119761945501	144523529231
366564656663	-28976474410	-652815617704	226399650675	332334826612	-423496958481	-328301509022	319603324711
-304066240485	-378479631977	332284202420	123129913004	-27862564035	-128620064809	347792671372	197837382172
442375310443	-292469833060	-207698999459	92886021846	76752603698	312052314199	-128933453371	-34463919284
-455855319090	95524166201	375363785987	-116315176785	60245652876	-437142657487	-374002935230	-401794058701
-301708486384	-80949291459	38105540269	-355391508636	1215779503	116998655400	78350165866	122388025954
-134571356823	462061583708	-139685511505	209998824870	-483179080771	612633106175	232923052778	229193087656
-327354922115	128358248252	42861211717	-617968418308	-232977974443	182336612524	-229568763215	138042306771
-74857156727	-183799922483	283526029598	186490075536	-353284410522	-164006382691	274449174433	40175141017
251074287946	116550057053	-41528171801	423627687702	-378938748913	2957014549	-237882189741	317286587994
46327260474	-288312881716	-196731226717	79998612802	-40451636878	157471489689	194138026620	370301013591
-86888563993	-565514913169	-278338044297	-111511144412	146113022885	286195234867	-417794558805	-302971451660
-119073020665	-206762177709	-319891118888	-59039539999	-11145625270	360688944085	-422206846714	-122352024330
-259773988250	-335557708797	-190996882528	-79885008342	-145350498739	-252714187625	205292000400	224679599852
-110654783705	359069804664	488479589836	-218197517478	-440931306556	-244494827180	-387420244431	160533768153
-501700478637	-16741188809	-327169554017	-346184174986	86919556414	31238892432	-152797849642	47519422110
61617559847	-48431712623	1236371034	-243597186214	111782579147	200822256191	44086456835	-93372807075
162202808289	324367126435	-68312528311	-87284695288	-2272771047934	188223846678	-50862840702	389407467352
-158872823113	-546783526641	101305965263	-477996164002	-365368399861	-337136726851	8790936010	-130456054838
279694315347	-390104402201	-109690066654	-9441062532	27574867054	489276790070	-247537653708	-198145777929
110177332918	86529275477	355717600795	-13654543089	-12368220201	-143424392526	450647268562	-81668539202
-588774727797	-13382579867	618492806393	-416720049055	-311115958976	-89744580277	164649197895	-593307317259
347988521285	122810923131	-273274570576	-13307335317	-2245499274402	-73045107530	-81974084629	-90772570569
196445137247	-384717596301	-480685081438	-553370887420	-392748059804	-31066182664	-167962235220	94449045438
-102054780359	-156560156151	-205090344000	-78409747111	18332802423	-490742960999	-49825229521	-278543983898
-27979105629	-64854637242	24838047591	-112406169566	-203205569934	103012456939	39567043891	-251691485297
72898756690	-1591152338	-279429880951	-186903064526	83238461506	205019026498	-309404927770	-207018528302
-46202265330	-191215745249	34100907344	-233764429566	295497886493	518456176027	-11751001537	729562002735
372556428698	-188937769780	87957880763	227230080631	-542757461794	283226525547	517288496739	-361900902328
236892067689	-373910709706	-169032725168	253453244850	343177928367	-99106843318	-139643195527	59269614191
214881072729	266378629436	79171665050	-1511384535	243985727947	257031965708	-363550940787	55248169207
-453837141118	-262808987558	-100090772478	25544894363	-170084616491	75908422565	-18498574891	119087951069
49789856519	-117652763701	-463655158200	254108054726	133440405556	39320507113	-211874274911	24964619303
-112940028212	-39679524718	-373893655244	-420718879021	-350374666010	-15977063798	448302516025	326934240546
74400032931	30096200831	-239382533835	193084811103	-175061826890	81423255406	-442284200859	-47163930439
488217676248	218196882822	-407836722205	-261624119261	-79472233671	-87254323787	-63804967325	-73033279199
-222736026446	-64061574804	-16588605354	-467216551978	244923943115	583646958184	77241049011	-138447889296
-144600509961	452022428877	-35030821379	446389458934	283876540780	-169139238576	16342090347	-194021057549
-404644036187	313911488718	408974792369	-46655579138	-136467901785	-230415932847	-401006874640	-144268679072
50624259119	-442488033614	249728870977	-183925824237	503043502615	178181588790	350244539315	-484515951456
-234223354148	-2849686696955	-49719062985	-167200657748	-471998549725	-303539067629	10326275196	-287250716595
-5156065079	-527118181478	-344489424345	-53808076609	-833937874	595436028033	160519671004	320417593263
274431299143	26281333671	99545585746	213753712240	-136146614980	121354267612	-215846627176	382222534889
44906707334	13425600823	-207665167174	349197144116	30818427105	131065280122	-587397842295	-171531964594
46640687820	-57167758817	-239808879110	219311846817	-316834788162	-14543941404	-257475146708	-102420089230
474292527366	383387386982	15268556118	314803878762	291327641349	-126656110346	-318035677992	73879213600
90495623652	168311137493	370558561291	176926612879	-220363325793	191236356058	151787110367	-128706611692
-193699772847	-316688318699	-428429354974	-332135223421	-46092848296	412020614404	210848597349	-208255490160
-524203994497	196557150258	-146500520069	-174099490838	-597142832454	-426900471736	-212358593002	-287405048277
375358086242	-233376377226	370745397317	88669241071	-94446738730	441167315883	112947083716	432880533758
-217187952318	239036067984	-251535055232	491529739927	246355951890	-345959107895	-23637833075	441345455857
-168312706116	111593894412	414832543875	-191620514264	-236848644942	175222134446	-393292115253	314015487898

-22318010139 -302285410157
-148420302184 1924178408
477138578452 -99276099436
-295542525598 370243067953
-156107652233 303014460515
515118450120 229558443222
70126587779 -148413382431
391120976378 314389901487
119994422640 233508755091
176826621927 352847237397
-37386741140 93053715258
-112050080094 -123384468505
-152608975320 170118211818
-138477625218 243863801405
96933077148 186496638964
-157319876355 -419444397028
76404024438 48226772317
-178656638984 -41986531727
141043788215 464729172382
-5219293173 30639731291
909513000955 -89263009436
13258641830 7420522597
-58860025306 354305391837
-86646003488 278801718075
-32842743220 -515748215506
-162086445781 -50922245874
208634781717 57329918120
-183683232447 -139700663233
-15616940976 423763507850
528276319802 110392615831
-61005442501 -114443782646
-186032448844 212766321737
247953197485 -299396082151
224748329737 316679853587
-411107700311 -299296977158
135815914267 -386968964900
-32672552407 141238274984
506375065152 -259216435766
178216681108 89248114576
-74686612596 -450237311936
81826024095 224403483568
-333700742258 171428896676
257170784936 112020175300
-293864257808 -84625772509
598083837503 -155171107633
229295588065 173464485442
398239881053 621033291591
-99900462454 -217923870382
32175023285 -4112210441
-301829057769 563429161173
75242444008 -218243831898
-17669402443 119042151864
217810356747 -177050352385
-71052489050 50857100812
-31591513899 -301368166024
-265169774528 19887941782
76523581306 -117652102380
-139132892821 -181790976785
-43166832377 183747712719
-159680554113 -97976300915
6124774803 -310771599324
110798221841 -335196009298
-356972794433 -407045465300
-224458851536 -370707409043
-174000080370 342830420076
409483580557 147665958788
-18812773763 259746760884
-90334202756 315717415948
-85890202342 279083455331
-617436362219 95741728629
24722425308 -183552233365
299444005840 178381811504
-108573725861 96313098125
14854343815 463085489916
277370025487 -288417077215
372842375985 -130212149257
164993641472 -13859104894
-302486257881 -571766372479
80301871161 24396451287
-189467338889 -258434338068
-276722189288 256738401674
-183510369638 251323497706
126292919822 -198549754983
348021179353 -20380477435
152971835550 258607243517
457096566458 422831712043
-122202070780 -43839772073
72959784130 294524059709
-296946393271 318643114036
260092712791 305331381183
-114903826863 -216929089310
208890021876 -99890675395
-416579886893 -148325679754
270649697913 -346251804839
-176246627135 288088865990
-346151675238 386187561342
214627449339 128465647430
641427014599 11399726676
401726044126 -28863691402
-154210448999 445394358721
140925511503 -289300186414
-185358614662 -98330140322

-3225304449376 -6999183245
151862928555 -367697030546
-83859864165 -59375554507
29466379406 -145696734501
162812218314 278842321399
-185152586098 -649062029291
-356237260036 150646149311
-98887498106 -95193630898
-290344249915 142276766945
-224716060396 -39142972266
-182625160767 -586240649508
-586365190543 120364477265
-262272923665 104671446821
-335999211274 -255866223469
-149772366275 -164300355697
76251384944 403604122586
-239742898017 -22880662507
59103700333 -138434475933
32076669156 86738927690
303547407963 150765096951
-315928782137 547877564076
155394302775 60280195313
240316728113 -279411658373
320417507275 -237614338732
-47740463020 268185524999
-152819381057 293102870931
301671201758 -191025135324
406122492651 55853908317
229507578479 514357130109
137843199237 -35167316963
509449773066 -153560121779
-16855572262 249063990814
217877973834 94415889464
169825140704 25713215615
64652618051 375054551401
-382122460098 -407884849083
1237724268 241014415110
362752805364 -44060408492
136486062130 312176426881
-336501443522 -319705941188
-152284915319 46910809733
-87106821524 -233106092298
-327425175751 426244095263
-370902742249 158387571371
-216048436272 145399659550
34630638238 -540981745483
-450184958784 -85845495922
-323598866595 -151033195999
-261663284859 -247990861119
-193044590022 267415777448
198817175113 -11097235231
-61318441570 563214763440
-49510421322 -260890149836
41267376836 41877172772
575675490497 58585299823
-156219470200 -385840878599
192399969470 -38197381535
263024182286 -146536515303
121547566274 440150927694
-406526828360 46801696785
-228570823275 -85283089667
466331848561 -70336033441
-86537610876 461011525088
-182522859036 -68878784282
471592265889 316067767035
154835675706 73248825865
-54880395981 -278828196922
140413549026 -137991251739
-59823189126 -531031902175
389578819956 12706945457
-531807284559 263071370229
18515652363 253609602715
-153080367880 270343925864
252305349683 16595766612
-130695619454 -111128255525
-430929266188 34808276982
-49646678684 449130734851
-6984185426 -305986148624
573194481500 282213468264
-398094691775 200747665623
-136831370675 -165472945180
-80460148887 88049670764
-25430960139 291107826970
-26792445862 545358917109
356808434236 1469738677
-195738255652 238857474406
119799919153 21728605101
158564939909 -145058370692
88943615924 -346039063302
164351073359 -315323016785
-466255917794 -269368845529
170205954768 -304074740795
392083531203 -240317768012
79582350400 266070805434
597817016566 62642467148
281759121100 -65314454862
97821557304 -130415553032
-88691457833 7895342351
215510216835 630723863375
-17238158630 -38661008320
142771444118 294034835560
131814711614 -380430571773

-108144697899 -331706635785
515714152527 -249407849255
1676497916 26886471911
-153521171528 -206749770357
-413815328344 302727060270
-164748369487 333211547255
-146861190163 -527324889587
-389184669437 -1879415172
279360799984 -102179525912
-99766572292 1673771291
277906515649 324425864303
-201289276234 -141013663915
-203467936898 155676369927
-64333920868 -177732617381
-8105016238 239439414037
32287996341 -305537856089
-378026607488 -370984374428
-482997232198 198828651127
153720132820 -543543231680
-349188632922 58227362714
-253431684688 217308757042
78360069179 -162527048180
24315899076 441959971862
34936515084 -109081781732
78282981913 134004788900
-343115023745 -133220378985
-4010549802 168399626801
-119877514681 5066112272
-39839265423 -179328210819
180786475652 -389888342063
400206617446 414779085775
-658271640815 1572043895
229462117414 -69939051479
-131902313768 -223950595363
324639649407 261449165460
281948995276 78959111075
57232168475 413130848991
-219516816844 275351802073
-553158129 -64108135550
-253223621323 -252421246988
382275894750 14715772261
170334920946 -359005251696
1403158676546 -339199027045
422566227403 -140360688907
525070610638 84060579208
32276737198 533963514790
350243524370 -116438330995
338907693349 106271801345
-199549116608 -93714805069
136444541294 112642485506
204184061165 106141328129
206218370465 -299081657098
-34160089309 8567768403
-157822218118 74875346198
167723708716 110891114447
511977163360 -81771857084
-374924592475 206047968493
14281301847 -502989815439
267187533431 1756875707
-266715448176 -729959587627
-136222644064 -151992247501
-176165087917 541176912819
-59884668854 -50956014957
-408232068267 -340131580035
-99270924718 -110499704451
11890837508 -40471329056
-80608298891 16516668438
-88643232322 348759639064
-231922250315 436390696499
95553769750 226827211869
210669081980 259956698438
37037204884 291156910853
289705396870 111244056656
-411576443214 152882972304
19905581766 102630342898
617408548241 -35258014533
-21134731147 -200662374540
110657482154 -153061803052
283615848889 35187208312
26821416101 450400589309
72305252919 -174053410533
-388102901305 95414322349
-14868041135 -87587679070
232607162108 148745641853
-280325560520 629052084562
21276092427 -35475495815
-432879437989 -464549749852
93379754899 -196124691036
64305923082 198835391653
-36591674193 3098126548
-199450761091 -432405782349
366026658171 -211566441451
110039956111 408881155799
341452992834 354772187854
-82134356359 -161715220711
478529559372 4650426960
119896065962 -380745042842
379257321862 -438365027151
-158639120069 130502267518
365586253989 72128201753
-180776082522 -221219225752
326532223140 -34601663585

231998770879 -442245913256
-15578898594 153586377407
-343323261156 69693991503
211885740280 -233727728000
380049634187 334854834029
62168583803 137802711090
1035931229 -221624229248
121357479527 592292834183
-272660474781 -12550421834
15897902910 -173611433278
-3826185070 350944265677
-326803011016 -115456081124
226643278638 -143532314416
622380566951 -53911721463
277194714463 -182025221810
25637966337 371922135234
42512578893 -266615301970
75550992683 106498737534
217427200442 18203903439
-345722004668 -14445783204
-74396334325 48673214716
-74727303557 589185451590
-471963125073 -124858748666
244864057874 528298455007
-317074470603 2297505503
287117185505 -17116758245
-460158973538 226252946123
244391194433 14967484216
-161764014520 -203570470472
-133732802861 128403417957
-360355297388 406766977347
-928386501545 -269335705334
287769975597 -147247885499
-291507760901 142420806966
139824172988 271016043338
103519140374 -158923192949
466485601544 52587120613
301708960502 299815807472
325907231510 -283407998936
-2789070629 397829417060
396217289140 480234443706
197400747346 -39118127595
235421104897 135530586873
-77299424484 -36886556614
292139062100 262498006923
-215214669338 197770553654
-95366819486 -302211867350
-427880385310 99401374440
-136491115970 -165878775355
316356975071 -134380671567
-11857315856 -17776380642
296207276110 333274200189
436688564598 -610281572047
-181350015703 -328334967548
187778332658 -211045280568
370074127225 298815355454
-313728115420 238163277200
-182196532065 -235469029313
-177761632462 -509036213950
-253289322502 943230333
-184686990841 -239368081001
111331509217 1852379546
177541641477 -336893729056
138423076994 -136680027808
122882758972 24732094216
619330070725 1414746963594
450894000775 -458868488627
89337310683 343793810874
117888914 -92580093902
20881954647 143965783167
-585093537099 345836035143
-230610231361 -11956903500
-385785025748 -48938673859
241048164352 398653471555
-316725653668 -139840079268
78409653499 35794470556
-64930487954 95327509370
-378744308694 505704861156
-252658545927 -255276307383
74008484052 56598657743
105779067967 -319908993795
-62047201407 -60321924302
-206853234287 -145377356290
-127604129335 26175325548
-322844276963 105138832804
103618026096 32108766171
68106624053 -239407051529
258993212466 68213922193
-190914907877 153435348015
-238995578079 -71097395089
67518452327 258757630821
242474632921 -32525496875
-279447002788 504597926135
-538241415657 -488991847559
335431678683 -103332819346
169022950891 -259505538332
232314892458 356890709582
-305881668901 360848232715
138071758231 8992286776
-346175544005 -337408192553
92704539602 -229120362815
497102449106 174561858554

-209884082304 -252032526601
-61612112049 9783932534
116720212105 -423460238806
-191680891533 597097978214
-265134441704 286312287737
-36368886393 271965672626
396038640053 75802825400
-84067170361 -69960114524
-99006981645 -143066144329
511708812901 -92696066642
490370554614 -23738502220
-298836078551 205045697679
152884642184 153520829606
599065963290 -223784519910
25939495832 -69177144776
156629012959 -515255178931
-374399898737 -230900506445
-140706330014 -98035588641
275524107156 356118360144
-106826019855 -531194166843
50909918491 312246885807
12379192053 -91050354799
-108493442287 -18062556129
-30978427329 188263436572
137053679488 261292387927
125327342195 60401641231
12024944623 534622493921
-252421204544 824077092812
-238909547590 208516071947
238498007063 -322510975802
260120676250 159548460284
-339112898188 -161551886338
111874629536 300298759974
170205413277 127689610033
-36575813439 68932878811
-163267303538 -45097588735
502297135731 -464356715902
532209222646 327905240102
-445711780659 133864580370
-193337215320 -66731580961
47428623611 206397565754
380407631557 -143979482271
-254429653884 -566756849940
439468812427 131869751350
-46947780269 -163039417916
-45589099991 293252116808
249456114580 -102437769823
222131912583 297869682933
-65323315861 81568874875
-396262442850 498795425682
-34656448424 234233761321
-284234894010 -231477449265
-25615703213 -14227860377
-68673520724 -439050505986
-304505711552 -194424061963
210255527764 221327179893
33129578770 -3048499089
387105709656 -649754226725
263756356156 100369012700
-21383838746 88410223761
-157876730583 -228698767390
480458432741 128647876879
157104338843 326818580422
-558523582349 -16825449624
-38094715991 75449319490
207066763266 -313888750001
141904404899 260141045702
-265163520389 -98743829398
-221784562571 -254051484699
-31548839359 -408719541485
-664703200476 387286924766
311589260787 12577286170
-123491300623 55347712270
-23684077203 -303936352668
-329503302007 -18409485510
-223947684394 357066764216
-365611253707 -389233440693
-105665457379 47931767784
18145991958 -243237023133
-27339179571 -266537220621
84017371202 -344399865028
-353141946101 -215371681650
-114484168245 -19298400729
246149395317 -570798465699
-6160410864 402872321081
-320795733986 375973333946
45121798466 113101315183
247315877349 320323420648
342325230512 49576688883
-177634147003 -15406564832
-279880232834 183347378272
-96406187784 63963931695
-529625747562 -284399027803
339929725511 264678489926
153823718502 26151281253
333643532234 173532719350
247633440919 -34337239877
-275572591543 -401727851507
-83140486153 388607245808
216773579580 -33048235571
20882959726 -339496830624
315205431371 65719055643
-398120682952 -57731378771
424488892109 33277171767
153664338278 -124185934315
-206257800437 -492651631985
137251674979 -295796701805
285714256948 -261128629910
-9751095217 11760977870
-223807342078 -168100125966
241402662274 -151861739967
58184585792 -8968372732
84180003609 -175217014913
338950553490 -139937272726
-194517321138 -162285326379
320574011008 590941027964
-15156259878 -145383259170
528090286755 -544527399960
-21734088084 -319802302752
-454956470521 -304672987621
371351642042 -44149530768
-33274570521 89082190725
180151573985 361987315593
-45163403353 -359587605171
-332662202334 -71256669921
294194149803 -282723257166
231507208838 517561229081
297428803872 -200987121539
-224759457785 -336740767875
-124684090233 -3210998997979
-252524066045 267445403102
-32935140897 4822447195
469229795825 -164749011819
-276792228463 19556324933
224898843747 67077696043
-384637186222 162199751880
426012738118 176498595995
459809735479 199121903172
-242309996428 -285237456450
-380193964732 -299756245560
-193547888803 221834438985
-51519714983 -232398031411
260687038496 157302198490
15291600999 1490157865
165482731069 -290945800214
-57022785492 184436606871
-368058501676 144312981414
148758561672 -27298191166
-323459881671 644684006778
-51588175150 -19764583022
64214693341 319640676284
578436508395 127002141868
211129130439 -642459964964
208850709401 359324016318
-15386514699 80963650936
-528079201524 1339592123618
121177301038 -63791905371
108530783810 137630883822
-80906304001 464865406057
4690756179 196990955786
173105070135 98824095130
451724366755 81820359309
-164099577438 -82912693480
-3085413569 -118731999491
-228815006567 -74400362056
113334377694 -68138296671
290918790802 -306787888025
554673661044 -2067835034639
-9082903499 220558649901
-173975972852 -204812950016
5377505915 -154732729837
9376460221 3212264686
-20160087609 364609796610
548871782899 -32617970520
283685939008 8739229341
-99807839635 120630807334
-89376640453 122351905297
-334576240587 -160997096806
662208877092 -367521793998
65190325761 503677376298
8399136899 28577924313
46833661857 -15336912810
452602415379 142317942013
134361097538 -13648141209
79130107327 -321303833546
-119166942111 -1379116659021
-327879387964 -297654231345
-24363782718 -226002895780
-73598656077 -20855801649
308088282867 383445809485
250335047715 -365426999043
-201246681802 -61237343064
200244506626 -274405793521
265696492394 -112058906256
-127757982775 95552888307
55895390102 -434928126317
203246981522 85469983911
-327010948587 -103771024986
157237663375 -235391641821
-401376878708 -285381329062
-576575856679 -132152225704
25462060704 384837083467
-33717323083 160510477901
-287831345315 -181361066427
-272798667825 71686770607
-210470063739 574080069424
161218833302 -1164744502
948995025 219823579079
79586341317 89048938816
-179880176852 -227180658914
182277478941 -222434817891
64853001263 -73406096903
-257122787147 21136512361
76233444422 144815239475
278471443978 -481022088631
-126730472156 -508433160291
36050306959 66657472453
463849989976 -376276687309
678804672755 396209817591
-234782638533 151510565026
362377541112 33629160859
-262571909801 -67690609874
-199641184324 249736220717
-138618733237 -7038097223
33903669433 -319159911591
-116233124031 229604737261
-164256223446 10612242399
-194353873895 -229500886723
36757677121 262871263236
-246266129527 -92476530307
-241775648089 576891834352
-702456388609 -61621446993
-18526927170 -457631237463
216820971733 317527533331
-291783151606 -113096598634
78010608282 -381049087696
104681957663 -72331316043
110613630407 -510824710463
-184651732436 -66847581086
40044876296 -440171667188
-348296162855 208099194882
370870737094 -151149468875
-205145328235 -304337126025
239917812906 197902938090
56807683919 -270518588756
-18373571791 -226268107383
-374512637860 173553163562
-283345584748 -158685199227
-101560581565 -146656678741
-348049190259 -81766674770
428364467016 -326791018218
52675945116 -694025008
-472797273158 -145693010998
-410639751857 160908738111
-437972448435 -319602967629
205323102536 -480433525988
161211871519 498652195940
31664340287 93489334478
-11098937865 297153173096
63928719580 205152505122
-136888368748 310753546718
-78716054600 -24147035825
241696778771 278999307511
429821072932 28653073020
-12615644034 414933865377
20588586999 -199336810603
-290607935541 360291255988
27875041269 42082970074
-197759693934 52275193045
-192626307459 -137845433244
62916220283 61298320566
-220230299269 -270759658826
56246770708 -80471194212
448489348416 -77811268002
168094226163 -339200304118
-149865465400 -592843112923
-381456749778 -64444915090
-411673122224 -49065013403
-233981092987 -193595675701
-14224165664 367627726244
566738123223 269548553232
234658012183 274523205213
-118450258108 190180412480
-91542421549 104182381719
-101621859834 -317764779181
353429722117 -439723533297
98061368641 -314841831876
-240148827445 271177040951
-117578806768 397008156995
-122669108259 34018759592
-159822224871 -485842395686
-202452744208 13247241001
-6743866969 -404850775044
220933263917 81799994301
562745813274 -205974644828
331370989780 182092181446
-358600052218 377817990083
308325445020 -103277111799
428057107957 258727858119
-162178871112 -153290140989
-49426458686 468494376215
12241146493 -17360136357
-106074222530 -76483235032
-81133631075 219350321903
52919116601 478108688013
476731080912 -147251975664
-238620338446 247298491361
46230192745 -73913602296
217751401727 -333313128780
83934397155 120412076110
-435576730481 -451411088584
368127373281 346938500985
-305194764775 204504231957
55402339969 -356356704088
356486332496 -239056336522
276755595085 70620272221
16074173343 -34723621214
-176059173112 34945718424
149441928496 63422205315
14951866346 389955879741
109329749048 -248435825954
475122116309 11877641302
674667851430 -74872271901
29322917772 -213477646946
73460988880 -47971289573
288284659157 212581026268
-143796452669 233415231053
180289482510 74254047576
254073639586 -384178299793
-168359532928 -589413132543
-91523318368 -268242150462
-239858820113 206063336864
68369408469 370573836892
-124731629375 278912794798
53443182823 -44520874564
-492036192 408387367138
249415320970 -35522925874
-10642282336 -184677942424
-419528246140 464860588857
366414760673 222499892322
-4811780631 -299664779502
-414150039910 -293459364507
442899257170 335111513913
436093317885 -6985543775
-409971600714 11120770800
106236363984 98418527610
308802899449 12671041435
-310973366792 -13612431853
-72616132928 -170584073667
-128832143409 79512888521
-214086057214 -10068825907
40265425911 -628525972289
82578261409 -498149938072
299163503890 -367074232496
-277818580976 11437938576
278911272185 383664067969
-354839727946 96024136934
120450254269 -24416234488
562389630243 170276653552
174977543107 7065345114
-48410438816 -550138671729
-272630099429 55432169884
-156577627298 376697450847
-124498915654 300296450607
-210587925000 203968984577
135169745953 -31546119487
4047852563 14376772549
-559303750591 -17588374195
-408311750887 23695189954
515907409964 177501008939
7087458186 -525136173039
224895623006 236680586995
109172830983 -203728369262
112848874857 114845069003
-282554516373 -332420439116
377533371038 -168789231330
-193111069133 683635450728
-302103619909 104092219327
6434979494 79706348554
235420607991 166566275228
167063713935 172574815339
42190217796 185021004517
-154439382883 257118626700
-288634952069 -308123510043
75876283980 -36213651739
588111018716 -73814044300
208801103575 331528682232
239608788078 -83550391354
-11747063162 -383717810564
-515252358159 543641992357
-822460780180 305518642789
119747933733 211171615176
-147312926211 -161026494365
36781432543 229747470929
-523710588208 -88535311586
40950163553 -367749072484
-21834646847 1540969261146
-295596899345 -112149686143
-145107638694 61995711711
363638631134 197834427912
208605402906 103524321379
-130973030864 -327853352796
270882149534 88109244965
-63920690545 -124203486945
217008450081 -71921843098
-153508432687 77358196580
102343715949 -19118579362
-245357885947 275884965921

393405419990 -480207791807	-424044482343 42727010107	-574965952202 182386924486	-197352513454 -101577216815
-219632482700 -538910294613	260060268255 -504420869397	36741128760 3888857985	-413842323646 -298025587555
-340863318441 141209701354	-612434406387 -445135429262	-17377474533 443661914565	-615225789852 238226497911
314992927357 21173774619	-60412333556 322657225456	-97308694473 253608646091	-87806043669 -260522363268
390246033677 162856488228	-60118569049 235249521203	20331142154 -426195918310	84084778503 -309208887347
21937089069 -249229909590	158709116982 -205860244838	-487377706527 275433538234	-216261243505 -12970379015
52309377366 -329282550484	134751113097 82109617455	655945366937 208282900521	-162183461747 611845550023
-455280902262 -338433550059	167835305939 -34759145010	-88275702578 -91840252117	115554870702 -132480083904
145031403316 275995272553	-2717677962 386327191437	231232602234 153907997989	81562905022 152862056280
-455414896655 164307121750	250384950298 -274337802078	-139843586104 351536043698	209767062025 -238743291968
-138010270517 -345915406854	157226955545 82446953	175930555385 -45017325998	-198457397843 135676062012
35158059771 -383796337023	208774816070 300619036017	172422848171 126485597938	231688663238 -242189975383
326497416143 -258024633693	-275867473215 129388052421	-99857959021 458582327683	-71053102397 -96720483589
348896883728 219502654266	-371124909780 17420769821	153060175238 448468282731	67512921949 -353405457128
38758169417 -142570432369	90460832857 56084908375	128514941882 36956523854	394063921458 51873855458
-271996910620 484101953241	-299911183300 131352003730	217784285532 -14173777530	355411677061 304002070974
308669945268 -47032259728	-36337861430 78162114570	27248511971 -330176923768	97636533844 -428500673876
100428115660 72797633506	305315277585 369589810380	303643132686 -58151054948	-173245250853 -379664713815
494056241140 50647447232	-75733088278 646776529313	209930733391 -142716679461	-68923668975 -97019362647
69020043294 92774011476	387242594332 94592867717	55519759771 10161985437	172928570477 -236459875761
-104441714801 136981515875	90521614354 313552372853	428569543662 114476122245	-674064853850 43952853501
286949085401 472213807944	362290702028 120464303902	269428695127 322765302665	-124063561701 137827847927
302638219458 -64705334509	180971831925 454304442215	2953714210 -356979533998	-166630324451 -471769770602